PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 50 MIN

Convolutions itérées et théorème central limite

Problème. Pour $t > 0$: $f_t(x) = e^{-t\frac{x^2}{2}}$ et $g_t(x) = 0$ si $x \leqslant 0$, $g_t(x) = txf_t(x)$ si $x > 0$. On rappelle que $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$. Dans tout le problème, $t > 0$.

Partie 4 : une suite de fonctions construite par convolution

$\mathbf{E}$, $*$ et $\hat{}$ sont ceux de la partie 3. $\mathbf{E}_1$ est l'ensemble des $\psi \in \mathbf{E}$ avec $\int \psi = 1$. Pour $\phi \in \mathbf{E}_1$, $\phi_1 = \phi$ et $\phi_n = \phi_{n-1} * \phi_1$ pour $n \geqslant 2$.

1. Montrer que $\phi_n \in \mathbf{E}_1$.
2. Déterminer $\widehat{\phi_n}(x)$ en fonction de $\hat{\phi}(x)$ et de n.
3. Ici $\phi = \sqrt{\frac{t}{2\pi}}f_t$. a) Montrer qu'il existe $C_n(t)$, à déterminer, tel que $\phi_n(x) = C_n(t)e^{-t\frac{x^2}{2n}}$. b) Montrer qu'il existe $\nu > 0$ tel que $\widehat{\phi_n}(u\sqrt{t/n}) = e^{\nu u^2}$.
4. Soit $\phi \in \mathbf{E}_1$ quelconque ; $M_{n,1} = \int u\phi_n(u)du$, $M_{n,2} = \int u^2\phi_n(u)du$, $V_n = M_{n,2} - M_{n,1}^2$. a) Montrer que $\widehat{\phi_n}$ a un développement limité à l'ordre 2 en 0 en fonction de $M_{n,1}$ et $M_{n,2}$. b) En déduire $M_{n,1} = nM_{1,1}$ et $V_n = nV_1$.
5. On suppose $M_{1,1} = 0$. Déterminer $\lim_{n\to+\infty} \widehat{\phi_n}(u\sqrt{t/n})$.